

Лабораторная работа № 6

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

Бондарь Т. В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Бондарь Татьяна Владимировна
- НКАбд-01-24, студ. билет №1132246711
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/tvbondar/study_2024-2025_os-intro

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён.

3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.

7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

Выполнение лабораторной работы.

1. Определим полное имя домашнего каталога. Перейдем в каталог /tmp. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используем команду ls с различными опциями. Для того, чтобы отобразить имена скрытых файлов, необходимо использовать команду ls с опцией a. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l.

```
tvbondar@fedora:~$ pwd
/home/tvbondar
tvbondar@fedora:~$ cd /tmp
tvbondar@fedora:/tmp$ ls
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-abrt.service-3WUFY7
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-bluetooth.service-0Hxbbr
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-chronyd.service-qJyeF1
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-colord.service-iBLTyO
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-dbus-broker.service-NktziF
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-fwupd.service-qbX7yU
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-geoclue.service-n5TKP0
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-low-memory-monitor.service-KhQpLZ
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-ModemManager.service-ypwmcr
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-passim.service-xXsy17
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-polkit.service-7dZflj
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-power-profiles-daemon.service-VXTTp8
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-rtkit-daemon.service-kpNRKK
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-switcheroo-control.service-huhhH1
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-hostnamed.service-NV6P7K
```



```

cvbondar@fedora:/tmp$ ls -la
.
.
font-unix
ICE-unix
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-abrttd.service-3WUFY7
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-bluetooth.service-0Hxhbr
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-chronyd.service-q3yeF1
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-colord.service-1BLTy0
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-dbus-broker.service-Nkzif
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-fwupd.service-qbX7yU
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-geoclue.service-n5TKP0
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-low-memory-monitor.service-KhQpLZ
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-ModemManager.service-ypmcr
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-passim.service-xXsy17
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-polkit.service-7dZfLj
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-power-profiles-daemon.service-VXtTp8
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-rtkit-daemon.service-kpNRKK
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-switcheroo-control.service-huhhH1
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-logind.service-V13kZy
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-oomd.service-uL3f98
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-resolved.service-Hqo4lk
systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-upower.service-nrfhN0
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
cvbondar@fedora:/tmp$ ls -l
bash: ls-l: command not found...
cvbondar@fedora:/tmp$ ls -l
total 0
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-abrttd.service-3WUFY7
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-bluetooth.service-0Hxhbr
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-chronyd.service-q3yeF1
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-colord.service-1BLTy0
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-dbus-broker.service-Nkzif
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-fwupd.service-qbX7yU
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-geoclue.service-n5TKP0
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-low-memory-monitor.service-KhQpLZ
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-ModemManager.service-ypmcr
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-passim.service-xXsy17
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-polkit.service-7dZfLj
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-power-profiles-daemon.service-VXtTp8
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-rtkit-daemon.service-kpNRKK
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-switcheroo-control.service-huhhH1
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-logind.service-V13kZy
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-oomd.service-uL3f98
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-resolved.service-Hqo4lk
drwx-----, 3 root root 60 Mar 7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-upower.service-nrfhN0
cvbondar@fedora:/tmp$ ls -alF

```

Рис. 2: ls с опциями

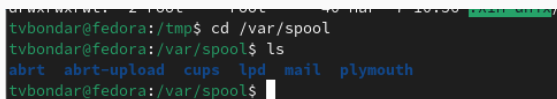
```

tvbondar@fedora:/tmp$ ls -alf
total 16
drwxrwxrwt. 24 root    root    560 Mar  7 10:57 ./
dr-xr-xr-x.  1 root    root    158 Feb 20 18:56 ../
drwxrwxrwt.  2 root    root    40 Mar  7 10:56 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root    root    80 Mar  7 10:56 .ICE-unix/
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-abrttd.service-3WUFY7/
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-bluetooth.service-0Hxbbr/
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-chrond.service-qJyeF1/
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-colord.service-iBLTy0/
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-dbus-broker.service-NktziF
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-fwupd.service-qbX7yu/
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-geoclue.service-n5TKP0/
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-low-memory-monitor.service
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-ModemManager.service-ypwmc
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-passim.service-xxSyl7/
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-polkit.service-7dZflj/
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-power-profiles-daemon.serv
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-rtkit-daemon.service-kpNRW
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-switcheroo-control.service
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-logind.service-V13
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-pomod.service-uL3f9
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-systemd-resolved.service-H
drwx-----.  3 root    root    60 Mar  7 10:56 systemd-private-177de5514b3d47d3926ba25a0fc8b4bf-upower.service-nrfhN0/
-r--r--r--.  1 tvbondar tvbondar 11 Mar  7 10:56 .X0-lock
-r--r--r--.  1 gdm      gdm      11 Mar  7 10:56 .X1024-lock
-r--r--r--.  1 gdm      gdm      11 Mar  7 10:56 .X1025-lock
drwxrwxrwt.  2 root    root    120 Mar  7 10:56 .X11-unix/
-r--r--r--.  1 tvbondar tvbondar 11 Mar  7 10:56 .X1-lock
drwxrwxrwt.  2 root    root    40 Mar  7 10:56 .XIM-unix/

```

Рис. 3: ls с опциями

3. Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Его нет.

A terminal window screenshot showing a user named tvbondar@fedora. The user navigates to the /var/spool directory using the 'cd' command and then lists its contents with the 'ls' command. The output shows several subdirectories: abrt, abrt-upload, cups, lpd, mail, and plymouth. The prompt is currently at the /var/spool directory.

```
tvbondar@fedora:/tmp$ cd /var/spool
tvbondar@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  cups  lpd  mail  plymouth
tvbondar@fedora:/var/spool$
```

Рис. 4: /var/spool

4. ДПерейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Владелец файлов - я.

```
tvbondar@fedora:/var/spool$ cd ~  
tvbondar@fedora:~$ ls -l  
total 26796  
-rw-r--r--. 1 tvbondar tvbondar 27414528 Mar  7 11:00 '2025-03-07 10-57-12.mp4'  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    30 Mar  6 13:14 bin  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Desktop  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Documents  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar  1288 Mar  7 06:27 Downloads  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    74 Feb 24 11:11 git-extended  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar   26 Feb 23 04:46 github.io  
-rw-r--r--. 1 tvbondar tvbondar   3143 Feb 25 07:21 gpg-key.pub  
-rw-r--r--. 1 tvbondar tvbondar  18657 Mar  6 13:19 LICENSE  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Music  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar   272 Apr 29  2023 OS  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    22 Feb 19 10:52 Pictures  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Public  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar     0 Feb 17 04:24 Templates  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    22 Feb 18 06:03 Videos  
drwxr-xr-x. 1 tvbondar tvbondar    24 Feb 19 10:41 work  
tvbondar@fedora:~$
```

Рис. 5: Содержимое домашнего каталога

5. В домашнем каталоге создадим новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создадим новый каталог с именем morefun.

```
tvbondar@fedora:~$ mkdir newdir
tvbondar@fedora:~$ ls
'2025-03-07 10-57-12.mp4'  Downloads  LICENSE  Pictures  work
bin                       git-extended  Music    Public
Desktop                  github.io    newdir   Templates
Documents                gpg-key.pub  OS       Videos
tvbondar@fedora:~$ cd newdir
tvbondar@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
tvbondar@fedora:~/newdir$ ls
morefun
tvbondar@fedora:~/newdir$
```

Рис. 6: СОздание каталогов

6. В домашнем каталоге создадим одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалим эти каталоги

```
tvbondar@fedora:~$ mkdir letters memos misk
tvbondar@fedora:~$ ls
'2025-03-07 10-57-12.mp4'  Downloads  letters    Music      Public
bin                        git-extended  LICENSE    newdir     Templates
Desktop                   github.io    memos      OS          Videos
Documents                 gpg-key.pub  misk       Pictures    work
tvbondar@fedora:~$ rm -r letters memos misk
tvbondar@fedora:~$ ls
'2025-03-07 10-57-12.mp4'  Downloads  LICENSE    Pictures    work
bin                        git-extended  Music      Public
Desktop                   github.io    newdir     Templates
Documents                 gpg-key.pub  OS          Videos
tvbondar@fedora:~$
```

Рис. 7: Создание каталогов

7. Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверим, был ли каталог удалён. Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога.

```
tvbondar@fedora:~/newdir$ ls
morefun
tvbondar@fedora:~/newdir$ cd ~
tvbondar@fedora:~$ rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
tvbondar@fedora:~$ rm ~/newdir/morefun
rm: cannot remove '/home/tvbondar/newdir/morefun': Is a directory
tvbondar@fedora:~$ rm -r ~/newdir/morefun
tvbondar@fedora:~$ ls
'2025-03-07 10-57-12.mp4'  Downloads  LICENSE  OS  Videos
bin                       git-extended  morefun  Pictures  work
Desktop                  github.io    Music    Public
Documents                gpg-key.pub  newdir   Templates
tvbondar@fedora:~$
```

Рис. 8: Удаление каталога

8. С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. С помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell,
shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape
(overrides QUOTING_STYLE environment variable)

-r, --reverse
    reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S      sort by file size, largest first

--sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t),
    version (-v), extension (-X), width

--time=WORD
    select which timestamp used to display or sort; access time
```



```
-S      sort by file size, largest first

--sort=WORD
      sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t),
      version (-v), extension (-X), width

--time=WORD
      select which timestamp used to display or sort; access time
      (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, sta-
      tus; modified time (default): mtime, modification; birth time:
      birth, creation;

      with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time,
      sort by WORD (newest first)

--time-style=TIME_STYLE
      time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t      sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=COLS
      assume tab stops at each COLS instead of 8
```

Manual page ls(1) line 152 (press h for help or q to quit)

Рис. 10: ls -time-style

9. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.

```
enabled, any specified jobspec was not found or was started
without job control.

bind [-m keymap] [-lpsvPSVX]
bind [-m keymap] [-q function] [-u function] [-r keyseq]
bind [-m keymap] -f filename
bind [-m keymap] -x keyseq:shell-command
bind [-m keymap] keyseq:function-name
bind [-m keymap] keyseq:readline-command
bind readline-command-line
    Display current readline key and function bindings, bind a key
sequence to a readline function or macro, or set a readline
variable. Each non-option argument is a command as it would ap-
pear in a readline initialization file such as .inputrc, but
each binding or command must be passed as a separate argument;
e.g., '"\C-x\C-r": re-read-init-file'. Options, if supplied,
have the following meanings:
    -m keymap
        Use keymap as the keymap to be affected by the subsequent
bindings. Acceptable keymap names are emacs, emacs-stan-
dard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-move, vi-command,
and vi-insert. vi is equivalent to vi-command (vi-move
is also a synonym); emacs is equivalent to emacs-stan-
Manual page cd(1) line 65 (press h for help or q to quit)
```

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: pwd

```
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with
        their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory
Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: mkdir

```
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help display this help and exit

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 14: rmdir

file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS

Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force

ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i

prompt before every removal

-I

prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than **-i**, while still giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]

prompt according to WHEN: never, once (**-I**), or always (**-i**); without WHEN, prompt always

--one-file-system

when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding command line argument

Manual page rm(1) line 21 (press h for help or q to quit)

Рис. 15: rm

10. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
tvbondar@fedora:~$ history
 1  mc
 2  sudo su
 3  mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
 4  cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
 5  git clone --recursive git@github.com:tvbondar/study_2024-2025_os-intro.git
 6  make
 7  git add .
 8  git commit -am "add files lab3"
 9  git config --global user.email "sinopahfox@yandex.ru"
10  git config --global user.name "Bondar Tatiana"
11  git add .
12  git commit -am "add files lab3"
13  git push
14  make
15  make
16  ыгвщ ыг
17  sudo su
18  make
19  make
20  git clone --recursive git@github.com:tvbondar/blog.git blog
21  cd blog
22  ~/bin/hugo
```

Рис. 16: history

```

tvbondar@fedora:~$ !382
ls
'2025-03-07 10-57-12.mp4' Downloads LICENSE OS Videos
bin git-extended morefun Pictures work
Desktop github.io Music Public
Documents gpg-key.pub newdir Templates
tvbondar@fedora:~$ !382:s/ /-l
bash: !s/ /-l: substitution failed
tvbondar@fedora:~$ !378
cd ~
tvbondar@fedora:~$ !378:s/~-/Desktop
cd Desktop
tvbondar@fedora:~/Desktop$ !354
ls -l
total 0
tvbondar@fedora:~/Desktop$ !354:s/l/a
as -l
as: option '-l' is ambiguous; possibilities: '-listing-lhs-width' '-listing-lhs-width2' '-listing-rhs-width' '-listing-cont-lines'
tvbondar@fedora:~/Desktop$ !354:s/-l/-a
ls -a
. . .
tvbondar@fedora:~/Desktop$

```

Рис. 17: Бодификация команд

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (`pwd` результат: `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma`)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды `ls -F`. (`ls -F` `install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/`)

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С помощью команды `ls -a`. (`ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts` Документы Музыка Шаблоны .. `.bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-seamless.pid work` Загрузки Общедоступные `.bash_history .bashrc .gitconfig .lessht newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svg-x11.pid .vscode` Видео Изображения 'Рабочий стол')
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться (`rm -r abc`). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой `rmdir`. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать `rm -r имя_каталога`.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? С помощью команды `history`.
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (cd; ls)
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: `./docs/files/file.txt` Пример абсолютного пути: `cd /home/dmbelicheva/work/study`
12. Как получить информацию об интересующей вас команде? С помощью команды `herl`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша `Tab`.

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы

Настройка электронной среды. (электронный ресурс) URL:

<https://yamadharma.github.io/ru/teaching/os-intro/lab/lab-work-environment-setup/>